# MÁSODIK RÉSZ

*Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.*

## 1. Szabadtüdős merülés



*2020. november végén egy 27 éves magyar lány, Korok Fatima hosszan beszippantotta a levegőt, majd 86 méteren át úszott lefelé a Vörös-tenger mélyére, majd ugyanezzel a levegővel visszaért a felszínre. Alább részletek olvashatók a sportoló beszámolójából:*
*[…] befejezem a levegővételt. Hasra fordulok, fejemmel és felső testemmel lefelé bukok, […] megkezdem az utamat lefelé. Az első tíz méteren, amit nagyjából tíz másodperc alatt teszek meg, le kell küzdenem a víz felhajtóerejét. Ez az egyik legmegterhelőbb szakasz […] 40-45 méter mélyen már nehezebb leszek, mint a testemet körülvevő víz, ezzel megszűnik a felhajtóerő. Már nem lábtempózom, kifejezetten húz a mélység lefelé. […] Elkezdek zuhanni. […] A tüdő – akár egy pöttyös labda – mérete a felszínen ismert, viszont a nyomás hatására tíz méteren már a felére zsugorodik, húsz méteren a harmadára és így csökken tovább, amíg el nem éri a lehetséges minimális térfogatát. Lent a mélyben akkora lesz, mint az öklöd fele […] zuhanás közben […] arra figyelek, hogy megtartsam az optimális pozíciómat […] Miközben megfordulok, és megteszem az első lábtempókat felfelé, kezdődik az igazi munka […] Az utolsó 25 méteren fordítva használom ki a fizikát: a víz felhajtóereje, ami lefelé nehezített, itt megkönnyíti a haladást. Ahogy a tüdőm is folyamatosan tágul vissza, az is segít az emelkedésben […]*

a) Milyen erők hatnak egy folyadékba merített (nyugvó) testre? Mi a feltétele annak, hogy a folyadékba merülő test a felszínre emelkedjen?
b) Mitől függ a vízben tapasztalható hidrosztatikai nyomás?
c) Mi történik a folyadékok és a gázok térfogatával, ha (adott hőmérséklet mellett) növekszik a nyomásuk?
d) Elemezze a sportolóra ható erőket a merülés során! Melyik az az erő, amelyik a mélységgel változik, hogyan változik és minek köszönhető a változás?
e) Helyes-e fizikai szempontból a szövegben az aláhúzott kijelentés? Ha nem, hogyan lehetne pontosítani?
f) A merülés mely szakaszaiban kell a sportolónak erővel hajtania magát ahhoz, hogy a kívánt irányban haladjon és miért?
g) Mekkora lenne a térfogata 5 liter, $10^5$ Pa nyomású levegőnek akkora nyomáson, amekkora a víz alatt 86 m mélységben uralkodik, ha a hőmérsékletét állandónak tekinthetjük?

## 2. A nukleonóra

*A jelenleg használt időmérő eszközök közül az atomórák a legpontosabbak. Az egyik legelterjedtebb atomóra típus, melyhez a másodperc definíciója is köthető, a cézium atomóra. Ennek elve, hogy a céziumatom két nagyon közeli (hiperfinom) energiaszintje közötti elektronugráshoz tartozó periódusidőt használják az idő mérésére. A céziumatom külső elektronját mikrohullámmal gerjesztve érhető el az elektronugrás. A másodperc definíciója a fenti elektronugrás során kibocsátott foton rezgési periódusának 9 192 631 770-szerese. A céziumóra pontossága az energiaszintek stabilitásán múlik. A megbízható időmérés elengedhetetlen a navigációban. A jövő időmérő eszközei a nukleonórák lehetnek, melyek a nukleonok energiaszintjei közötti ugrásokon alapulnak. A nukleonok energiaszintjei ugyanis stabilabbak, mint az elektronoké, és ez növeli az óra pontosságát. A nukleonórák megvalósítása során nehézséget okoz, hogy a nukleonok gerjesztéséhez jóval nagyobb energiára van szükség, mint az elektronok gerjesztéséhez.*

a) Ismertesse a Bohr-modellt, magyarázza az atomok energiakibocsátását és -elnyelését a modell alapján!
b) Mekkora a céziumatom azon két energiaszintje között a különbség, melyeken a másodperc definíciója alapszik?
c) Milyen frekvenciatartományban sugároznak ki a céziumatomok fotonokat, amikor a két nagyon közeli energiaszint közötti elektronugrások zajlanak?
d) Hol találhatóak a nukleonok az atomban, és milyen típusai vannak?
e) Milyen sugárzást bocsát ki az atommag a nukleonok mélyebb energiaszintre kerülése során?
f) Milyen előnye volna a nukleonok gerjesztésén alapuló órának és milyen nehézséget jelent a megvalósításuk?

# 3. Ütközések

*A tökéletesen izmos visszarugóknak ütközetéről minekelőtte szólunk, szükséges közönségesen megjegyeznünk, hogy először a testek magukat összenyomják, s ez az első ütközet, másodszor hogy az összenyomott részek, midőn az előbbeni figurájukat visszanyerik, megint egymásba ütköznek, s ez a második ütközet. Mivel a testek tökéletesen visszarugóknak tétetnek, az is egyszersmind feltétetik, hogy az összenyomó erőkkel a visszarugók egyenlők. Mind a két ütközet úgy megy végbe, mint a nem rugókban, csak az a különbség, ha valamelyikük veszt vagy nyer, a vesztés is dupla, a nyereség is.*




Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya. Nagyvárad, 1808.

a) Ismertesse a lendület fogalmát és mértékegységét!
b) Mutassa be a zárt rendszer fogalmát és a zárt rendszerre megfogalmazható lendületmegmaradás elvét!
c) Mutassa be Newton második törvényének a lendület fogalmán alapuló változatát!
d) Mutassa be, hogyan következik Newton harmadik törvényéből a lendületmegmaradás elve!
e) Ismertesse a tökéletesen rugalmatlan ütközés jelenségét két, egy egyenes mentén mozgó test centrális ütközése esetében!
f) Mutassa be a végső sebesség(ek) kiszámításának elvét és módját!
g) Ismertesse a rugalmas ütközés jelenségét két, egy egyenes mentén mozgó test centrális ütközése esetén!
h) Mutassa meg a végső sebesség(ek) kiszámításának módját!
i) Írja le az előbbi ütközést az ütköző testek mozgásának egyenesébe eső, azok tömegközéppontjának sebességével mozgó megfigyelő koordináta-rendszeréből!

| Tartalom | Kifejtés | Összesen |
|---|---|---|
| 18 pont | 5 pont | 23 pont |
| | | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Egy kerékpár kerekének átmérője 64 cm. A kerék küllőire egy műanyag fényvisszaverő, ún. „macskaszem” van felszerelve, a kerék tengelyétől 20 cm távolságra.**

a) Mekkora a kerékre szerelt macskaszem maximális sebessége a talajhoz képest, amikor a kerékpár 5 m/s sebességgel halad vízszintes talajon? (A kerékpár kereke nem csúszik meg és nem pörög ki.)

b) Mekkora a macskaszem sebességének nagysága a talajhoz képest abban a pillanatban, amikor a macskaszemet a kerék tengelyével összekötő szakasz éppen vízszintes?

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 6 pont | 4 pont | 10 pont |
| | | |